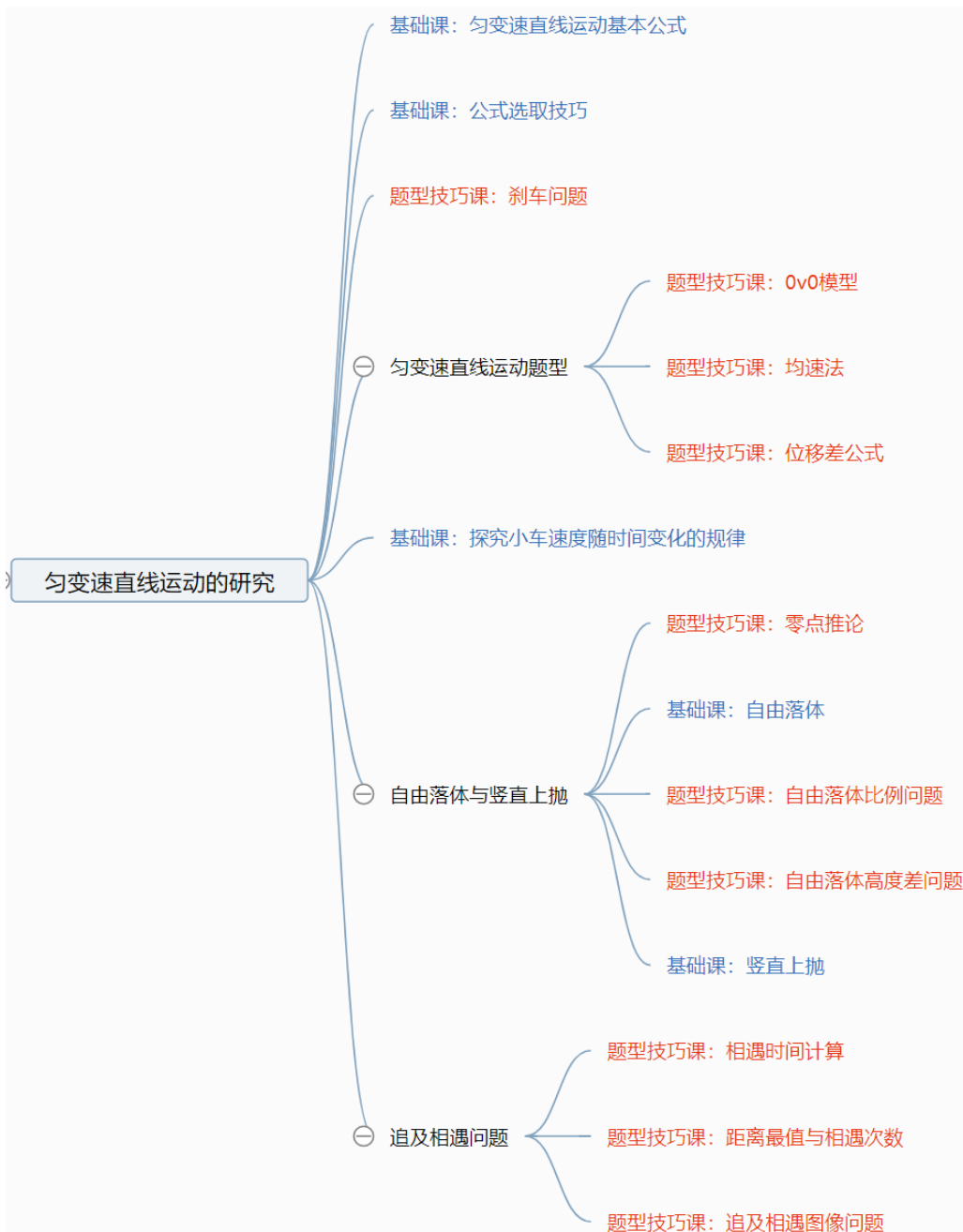


必修1系统课No. 18

题型技巧课

0v0模型

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

题型特征

一辆汽车由静止开始做匀加速直线运动，刚运动了8m，前方忽然有巨石落下，司机马上紧急刹车，汽车做匀减速运动，经过4m停在巨石前面，则汽车匀加速与匀减速所用的时间之比为（ ）

A. 2 : 1

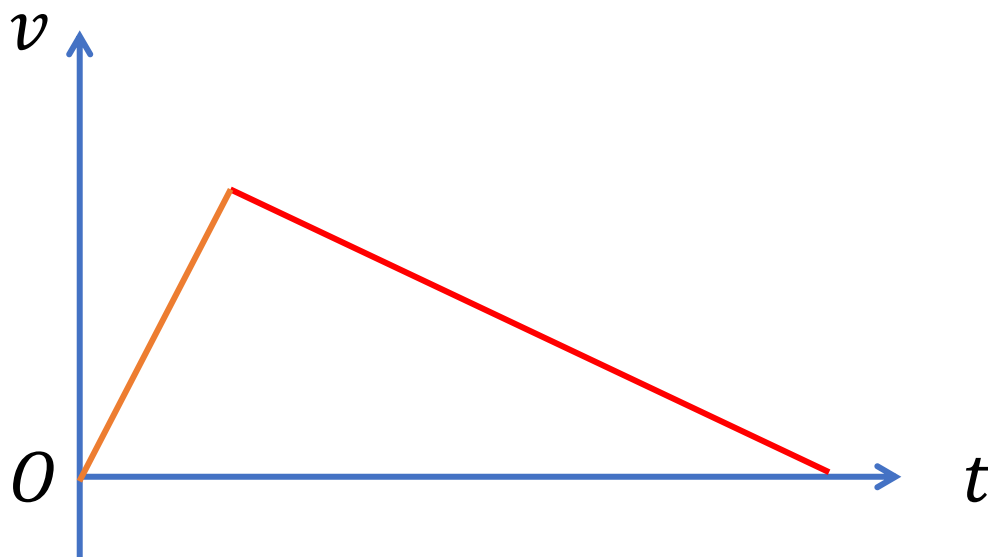
B. 4 : 1

C. 1 : 2

D. 1 : 4

物体初速度为0，先匀加到v，再匀减到末速度为0

a、t、x



$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{a_2}{a_1} \text{ 腾讯阿里是对家}$$

法国人费舍尔在澳大利亚的冒险世界进行高空特技表演，他从20m高的塔上直接落入水池中（可视为自由落体运动，取 $g = 10\text{m/s}^2$ ）落入水中后的运动可视为匀减速直线运动，加速度大小为 8m/s^2 ，则水池的最小深度为（ ）

A. 15m

B. 20m

C. 25m

D. 22.5m

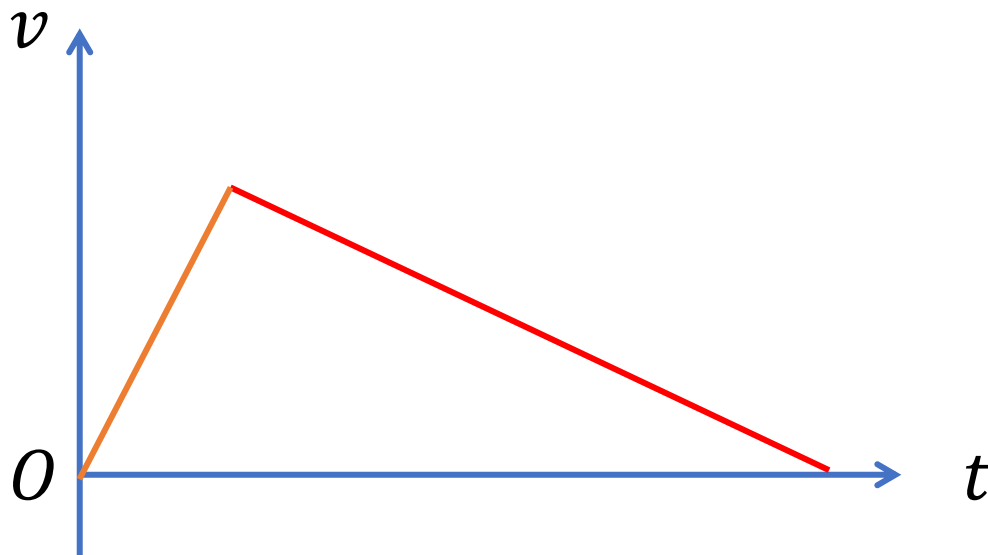
某种类型的飞机起飞滑行时，从静止开始做匀加速运动，加速度大小为 4.0m/s^2 ，加速过程中接到命令停止起飞，飞行员立即使飞机紧急制动，飞机做匀减速运动，加速度大小为 6.0m/s^2 。已知飞机从启动到停下来的总时间为 30s ，则飞机制动做减速运动的距离为（ ）

- A. 288m
- B. 432m
- C. 648m
- D. 1080m

弹射座椅（Ejection seat），是飞行员使用的座椅型救生装置。在飞机失控时，依靠座椅上的动力（喷气发动机）装置将飞行员弹射到高空，然后张开降落伞使飞行员安全降落。某次实验中，在地面上静止的战斗机内，飞行员按动弹射按钮，座椅（连同飞行员）在喷气发动机的驱动下被弹出打开的机舱，竖直向上弹射做匀加速直线运动，直至喷气完成；接着仅在重力的作用下继续上升6s至最高点。已知座椅（连同飞行员）上升过程运动的总距离为225m，取 $g = 10\text{m/s}^2$ ，则其在喷气发动机驱动下弹射运动的时间为（ ）

- A. 1.0s B. 1.5s C. 2.0s D. 3.0s

v_m 、 $\bar{v}$



加速、减速、全程的平均速度相同

$$v_m = a_1 t_1 = a_2 t_2 = \frac{2x}{t}$$

在某地地震发生后通向灾区的公路上，一辆救灾汽车由静止开始做匀变速直线运动，刚运动了8s，由于前方突然有巨石滚在路中央，所以又紧急刹车，经4s停在巨石前。则关于汽车的运动情况，下列说法正确的是（ ）

- A. 加速、减速中的加速度大小之比 $a_1: a_2=1: 2$
- B. 加速、减速中的加速度大小之比 $a_1: a_2=2: 1$
- C. 加速、减速中的平均速度之比 $v_1: v_2=1: 1$
- D. 加速、减速中的位移之比 $x_1: x_2=1: 1$

某物体由静止开始做加速度为 a_1 的匀加速直线运动，运动了 t_1 时间后改为加速度为 a_2 的匀减速直线运动，经过 t_2 时间后停下。则物体在全部时间内的平均速度为（ ）

A. $\frac{a_1 t_1}{2}$

B. $\frac{a_2 t_2}{2}$

C. $\frac{a_1 t_1 + a_2 t_2}{2}$

D. $\frac{a_1 t_1^2 + a_2 t_2^2}{2(t_1 + t_2)}$

从车站开出的汽车，做匀加速运动，走了12s时，发现还有乘客没上来，于是立即做匀减速运动至停车，总共历时20s，行进了50m，求汽车的最大速度.

如图所示，一名消防队员在模拟演习训练中，沿着长为 12m 的竖立在地面上的钢管向下滑，他从钢管顶端由静止开始先匀加速再匀减速下滑，滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时的 2 倍，下滑的总时间为 3s ，那么该消防队员（ ）

- A. 下滑过程中的最大速度为 8m/s
- B. 加速与减速过程的时间之比为 $2:1$
- C. 加速与减速过程中平均速度之比为 $1:2$
- D. 减速过程的加速度大小为 4m/s^2



无人机完成航拍任务后，悬停在距离地面 $H=80\text{m}$ 高度处，控制动力系统，让无人机以 8m/s^2 的加速度竖直向下运动，经过 2s 后再次控制动力系统，让无人机竖直向下作匀减速直线运动，落地时速度恰好为零。试求：

- (1) 下落过程所需要的时间。
- (2) 匀减速运动过程中加速度的大小。



百强高中-河北石家庄二中2021-2022高一上

在游乐场中，有一台大型游戏机叫“跳楼机”，参加游戏的游客被安全带固定在座椅上，由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面40m高处，然后由静止释放，座椅沿轨道自由下落一段时间后，开始受到压缩空气提供的恒定阻力作用而做匀减速运动，下落到离地面4.0m高处速度刚好减小到零，这一下落全过程历经的时间是6s。

(g 取 10m/s^2)

- (1) 求座椅被释放后自由下落的高度和时间；
- (2) 在匀减速运动阶段，游客的加速度大小是多少。

0v0问题思路整理

分段给：从 a 、 t 、 x 关系切入

整体给：从 v_m 、 $\bar{v}$ 切入

打卡时刻

【0v0模型】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

物体初速度为0，先匀加到v，再匀减到末速度为0

分段给：

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{x_1}{x_2} = \frac{a_2}{a_1}, \text{ 腾讯阿里是对家}$$

全程给：

加速、减速、全程的平均速度相同

$$v_m = a_1 t_1 = a_2 t_2 = \frac{2x}{t}$$

下节预告

匀速法

关注UP，物理上分！